

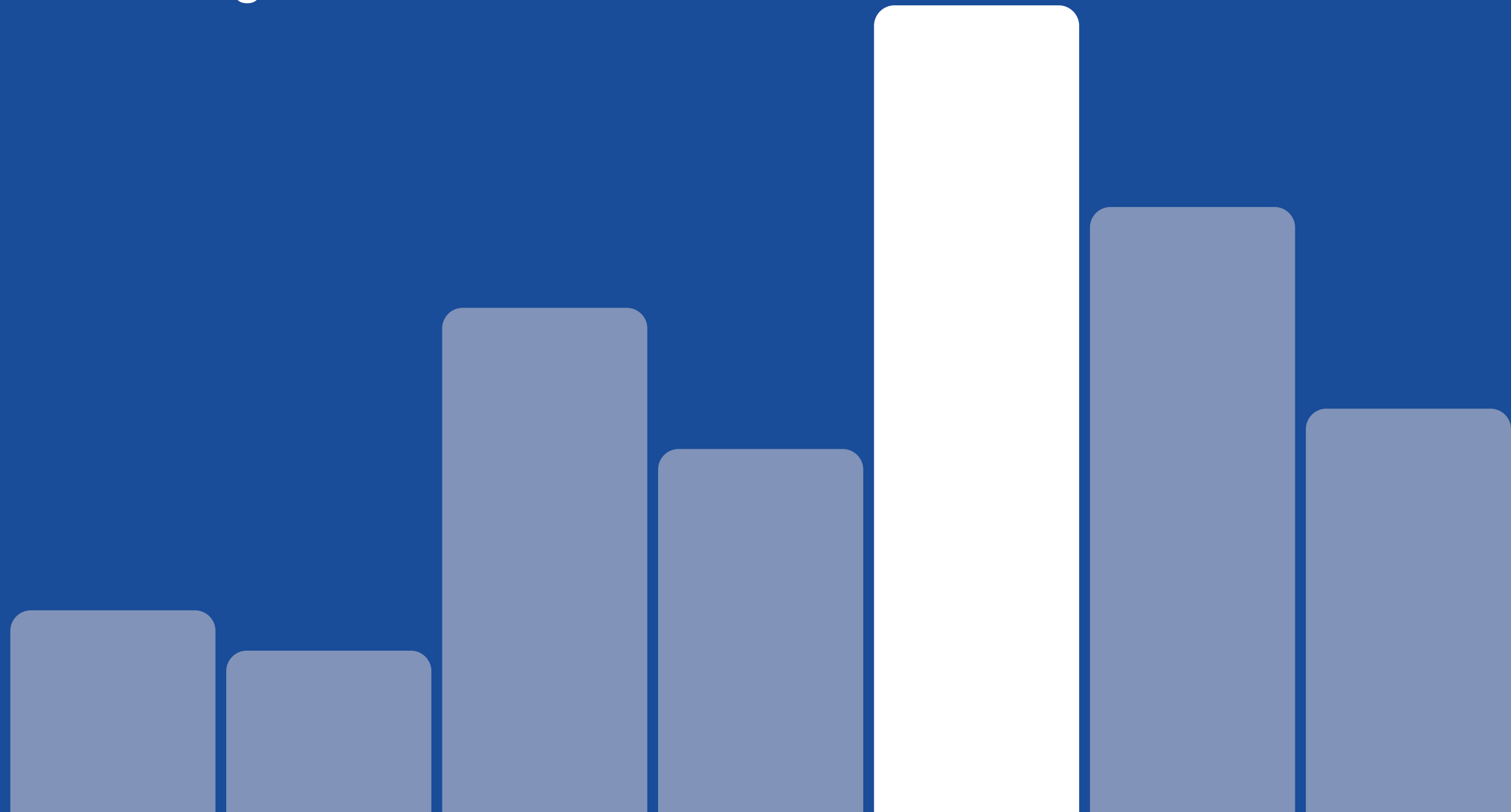
그래프 신경망 기반 조직적 어뷰징 네트워크 탐지

Graph Neural Network-based Systematic Abusing Network Detection

경희대학교 CODE

3조 빅크

박서현 이승아 조서영



목차

1. 데이터 전처리와 EDA

샘플링 설계 · 리뷰/유저/식당 노드별 분석

2. 모델 선택과 다양한 시도

베이스라인 → PC-GNN → CARE-HAN+CatBoost

3. 대시보드 시연

실시간 사기 분석 데모

4. 마무리

최종 성능

PART 01

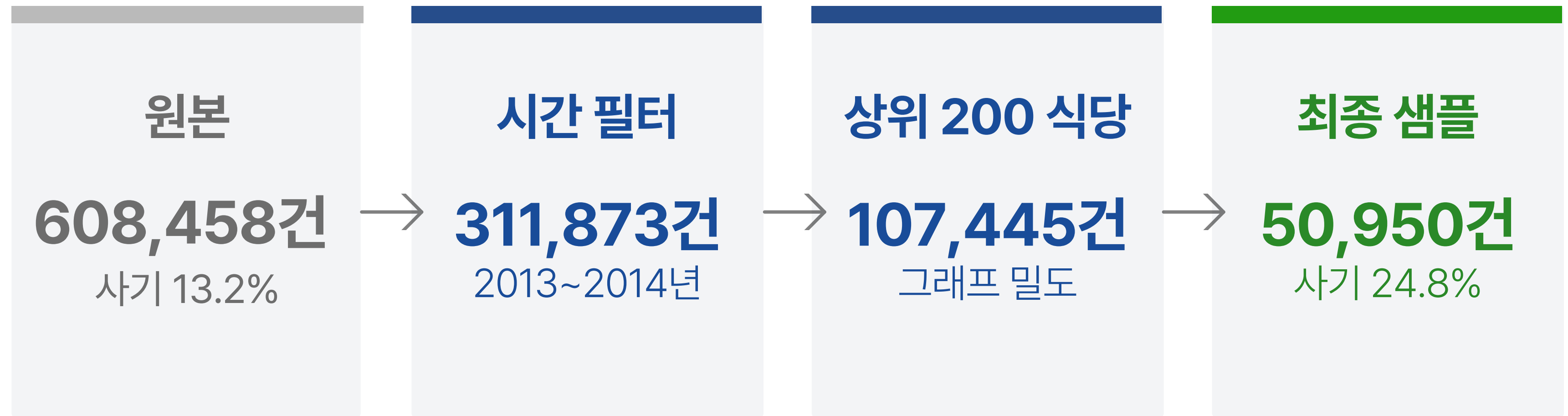
데이터 전처리와 EDA

샘플링 설계 · 리뷰 / 유저 / 식당 노드별 분석

데이터 준비

밀도 중심 샘플링

밀도 중심 샘플링



사기 유저 전량 포함 – 위장 정상 리뷰까지 수집 (카멜레온 패턴 포착)

정상 유저는 리뷰 3건 이상만 – 그래프 연결성 확보 / 사기 비율 24.8% 유지 (GraphSMOTE 2021)

리뷰 노드

텍스트 & 별점 패턴

텍스트 네트워크

사기 특징어

said, ordered, table, minutes

가짜 방문 리뷰 - 음식 경험 없이 상황 묘사

정상 특징어

crunchy, savory, creamy

실제 음식 맛 · 식감 묘사 중심

군집 계수

사기 0.541 vs 정상 0.112 (5배)

복불 템플릿 구조 실증

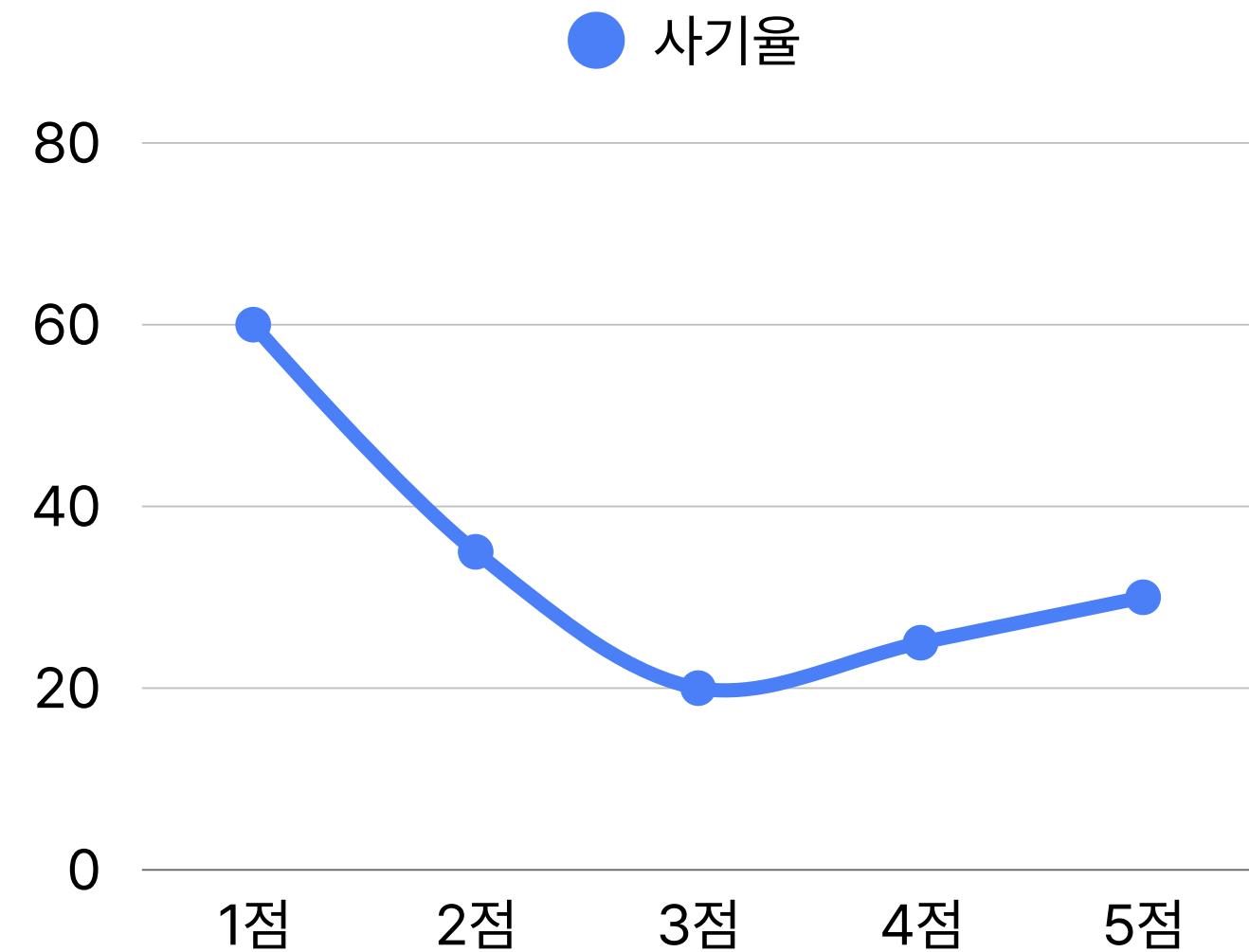
순열 검정

p-value = 0.000 (100회 중 0회 초과)

언어 패턴 차이 통계적 완벽 입증

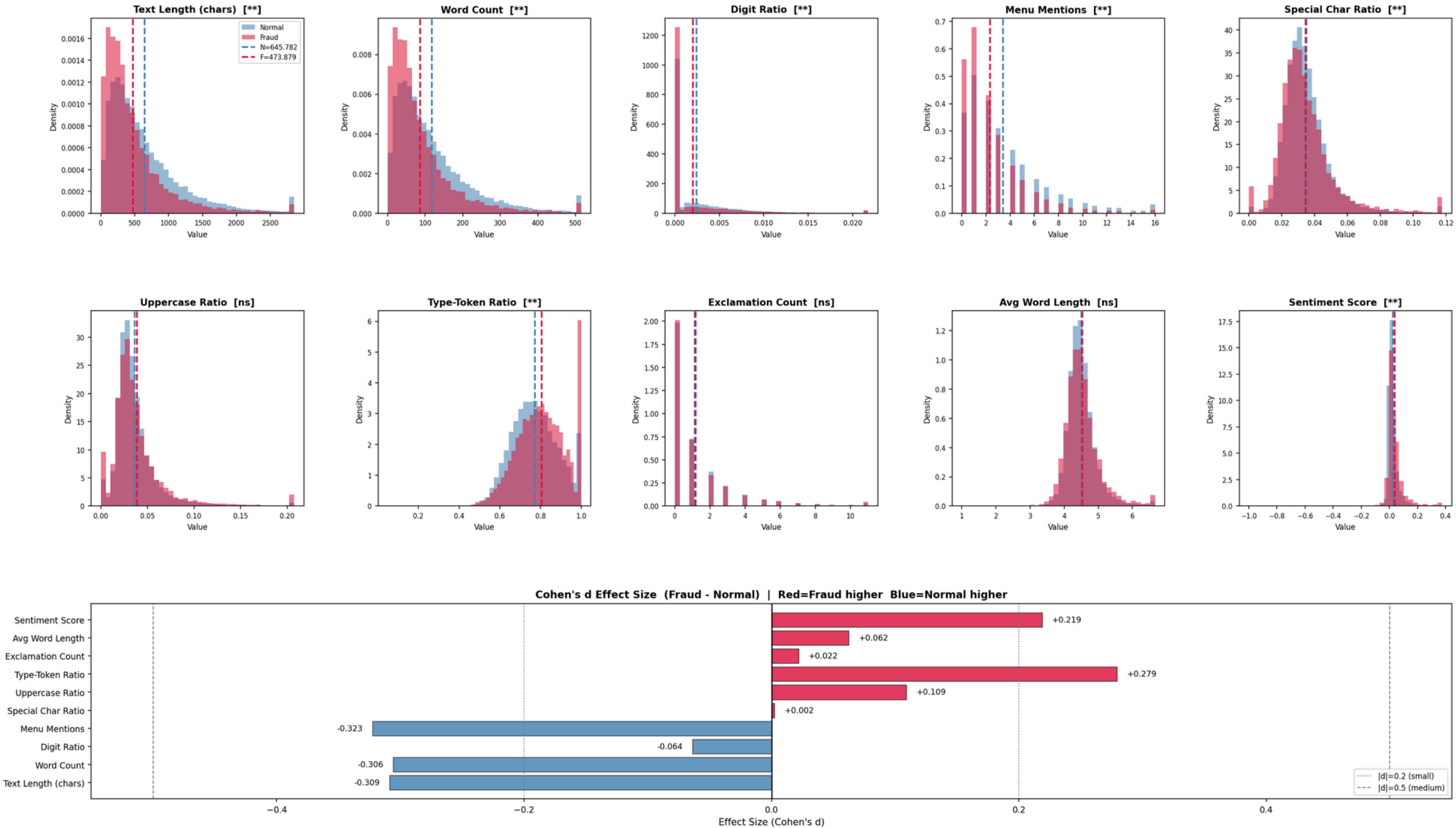
별점 패턴 (Rating vs Fraud Ratio)

1점 사기율 32.4% vs 전체 평균 13.2% (2.5배)



→ 생성 피쳐: TF-IDF SVD 64차원 · vocab_discrim · kw_*10개 · user_rating_entropy · fraud/normal_intensity

Text-Based EDA: Fraud vs Normal Review Patterns
(* p<0.05 ** p<0.01 by Mann-Whitney U)



유저 노드

버스트 & 행동 패턴

월별

조직적 캠페인

2014년 8 · 9 · 12월 집중 폭증 (임계치 671건 초과)

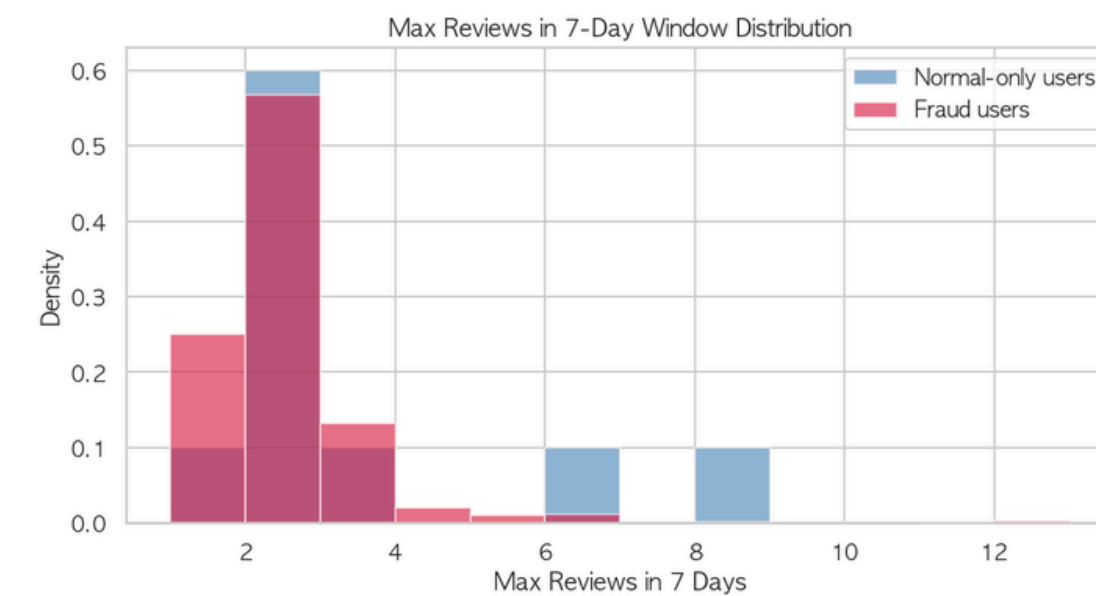
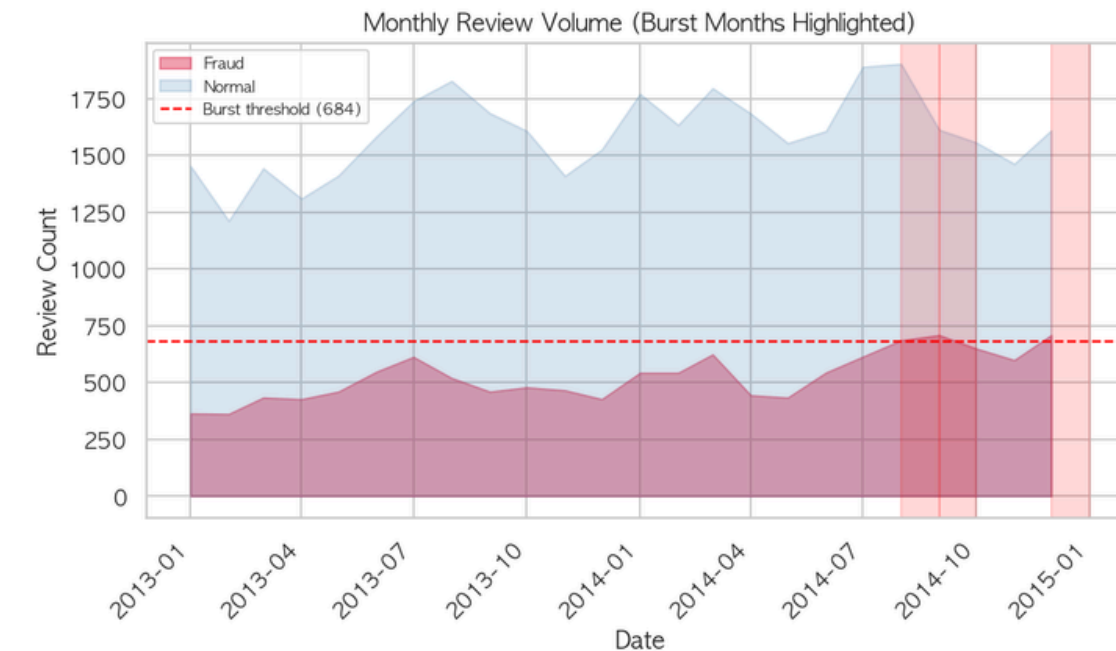
우발적 행동이 아닌 기획된 단기 캠페인

7일 윈도우

Hit-and-Run

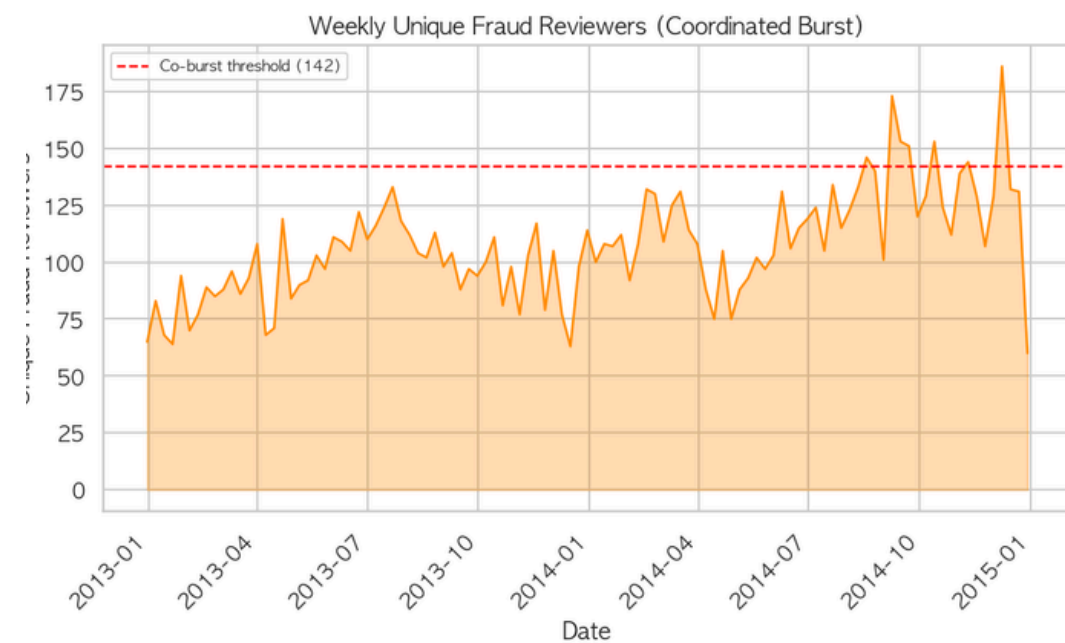
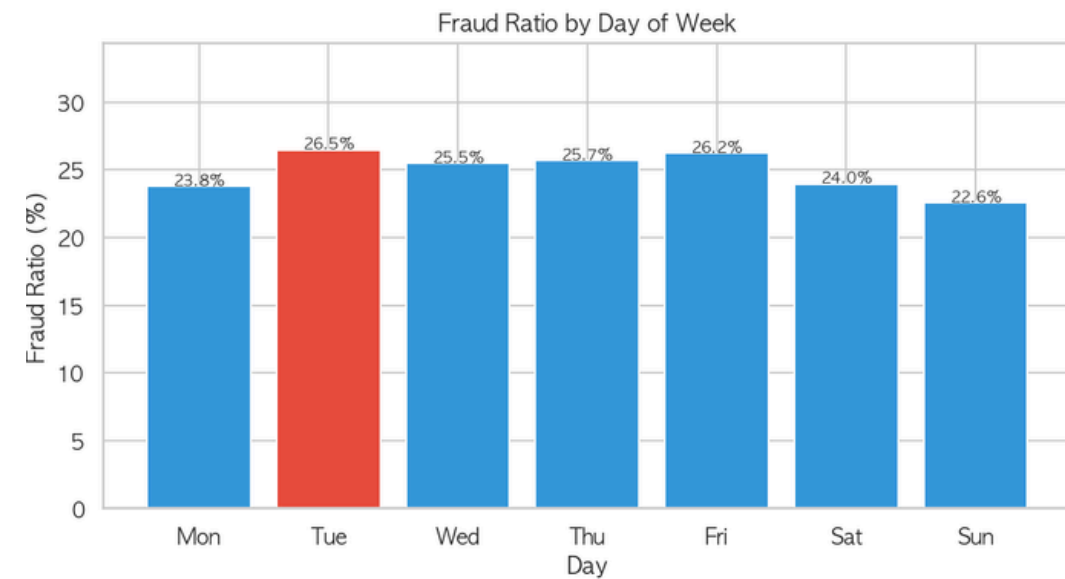
주간 1~4개 작성 후 이탈

개별 계정 탐지 회피 / 변별력 약 10배



유저 노드

버스트 & 행동 패턴



요일별

직업적 행태

화요일 26.5% 고점 / 주말 저점

정상 유저와 정반대 → 평일 업무시간 집중

협력 버스트

봇넷 타격 구조

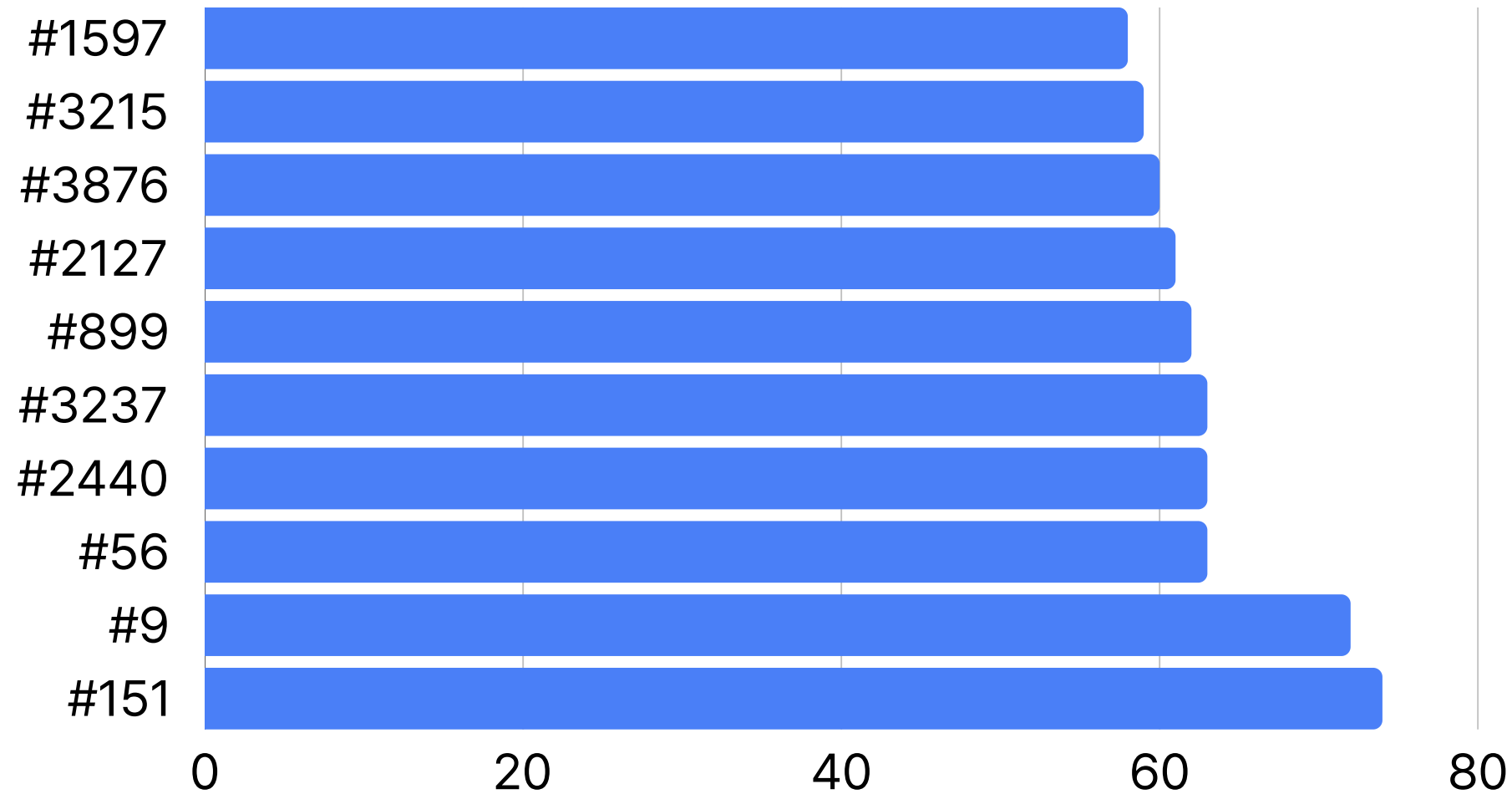
최대 183명 동시 활동 (임계치 139.9명 돌파)

소수 도배가 아닌 다계정 동시 동원 실증

식당 노드

공격 표적 & 구조 분석

핵심 질문: 사기 조작단은 왜 하필 이 식당을 표적으로 삼는가? → 식당 단위 패턴을 독립 노드로 모델링



R-U-R

동일 유저 리뷰 연결 - 계정 반복 사기

R-T-R

동일 식당 + 동일 주간 - 캠페인 집중 공격

R-S-R

동일 식당 + 동일 별점 - 누수 회피용

R-P-R

짧고 · 메뉴 언급 없고 · 긍정 많음 → 의심 패턴

R-B-R

동일 식당 전체 연결 - 광역 캠페인 탐지

R-Sim-R

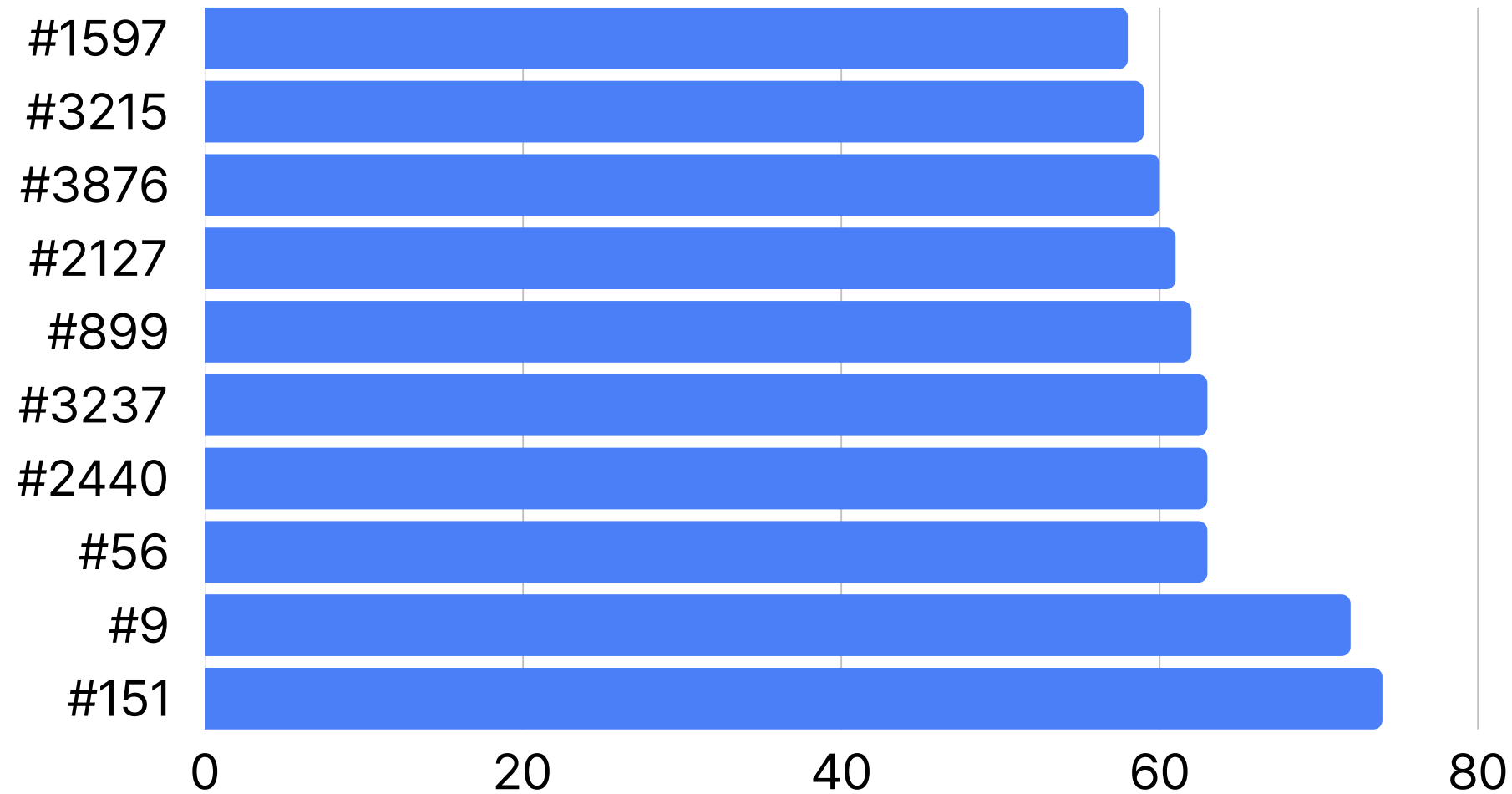
TF-IDF 코사인 ≥ 0.85 / Fraud-Fraud 4.3배

→ 생성 피쳐: prod_avg_rating · prod_fraud_ratio · prod_review_count

식당 노드

공격 표적 & 구조 분석

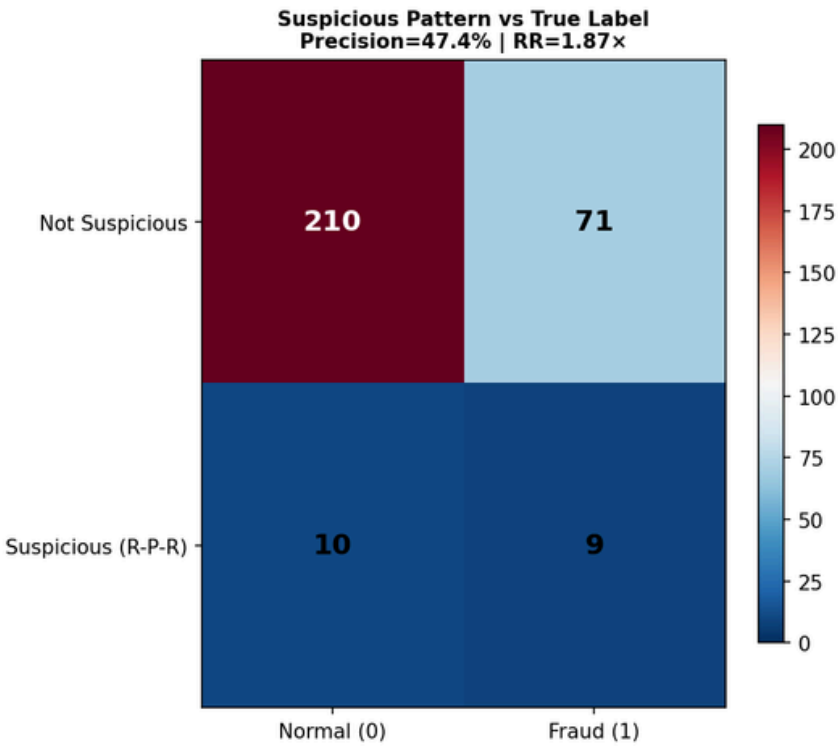
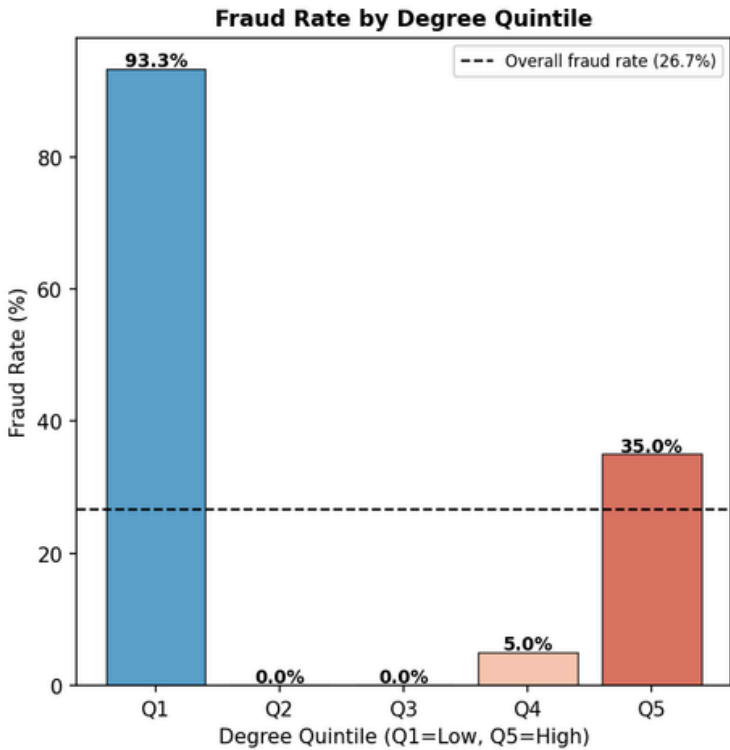
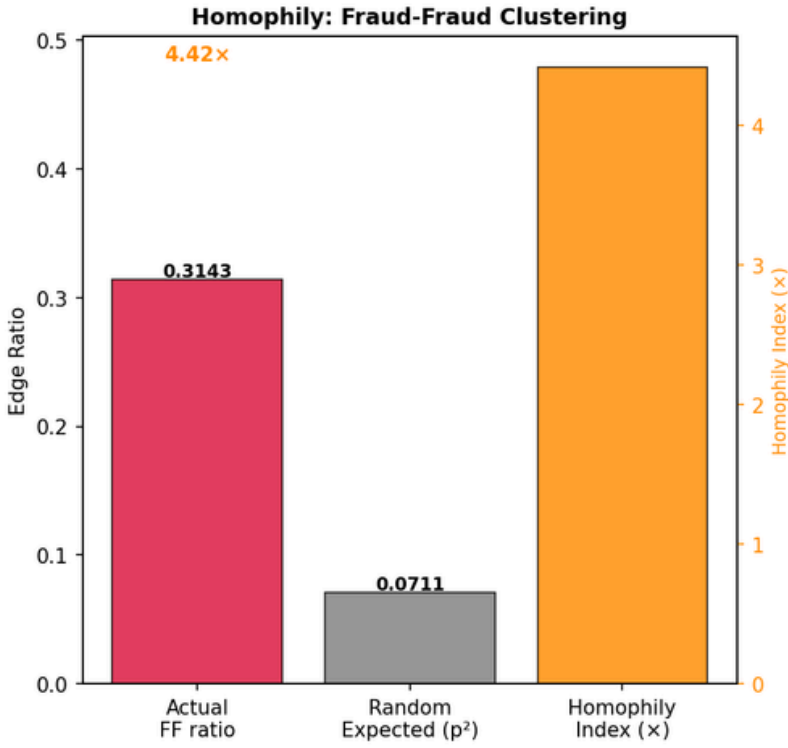
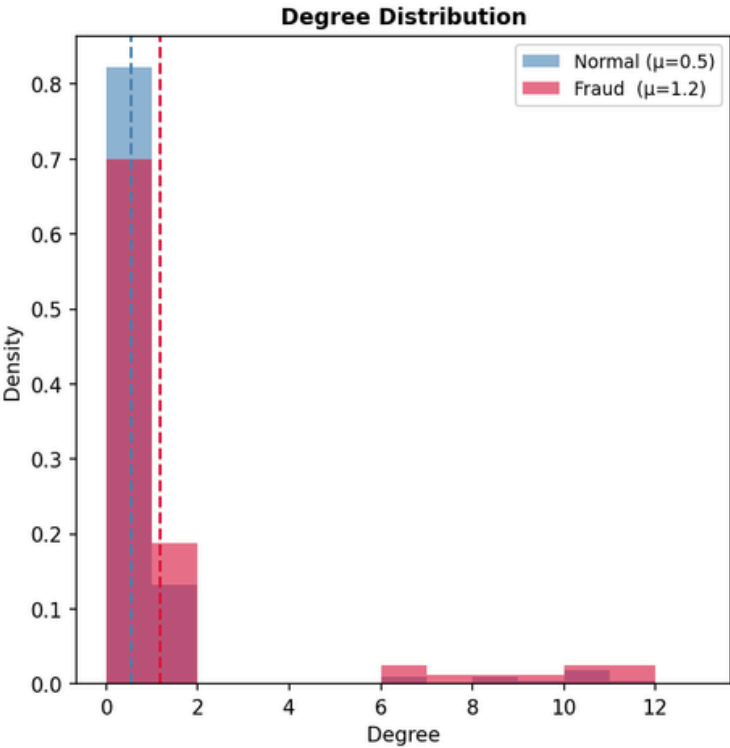
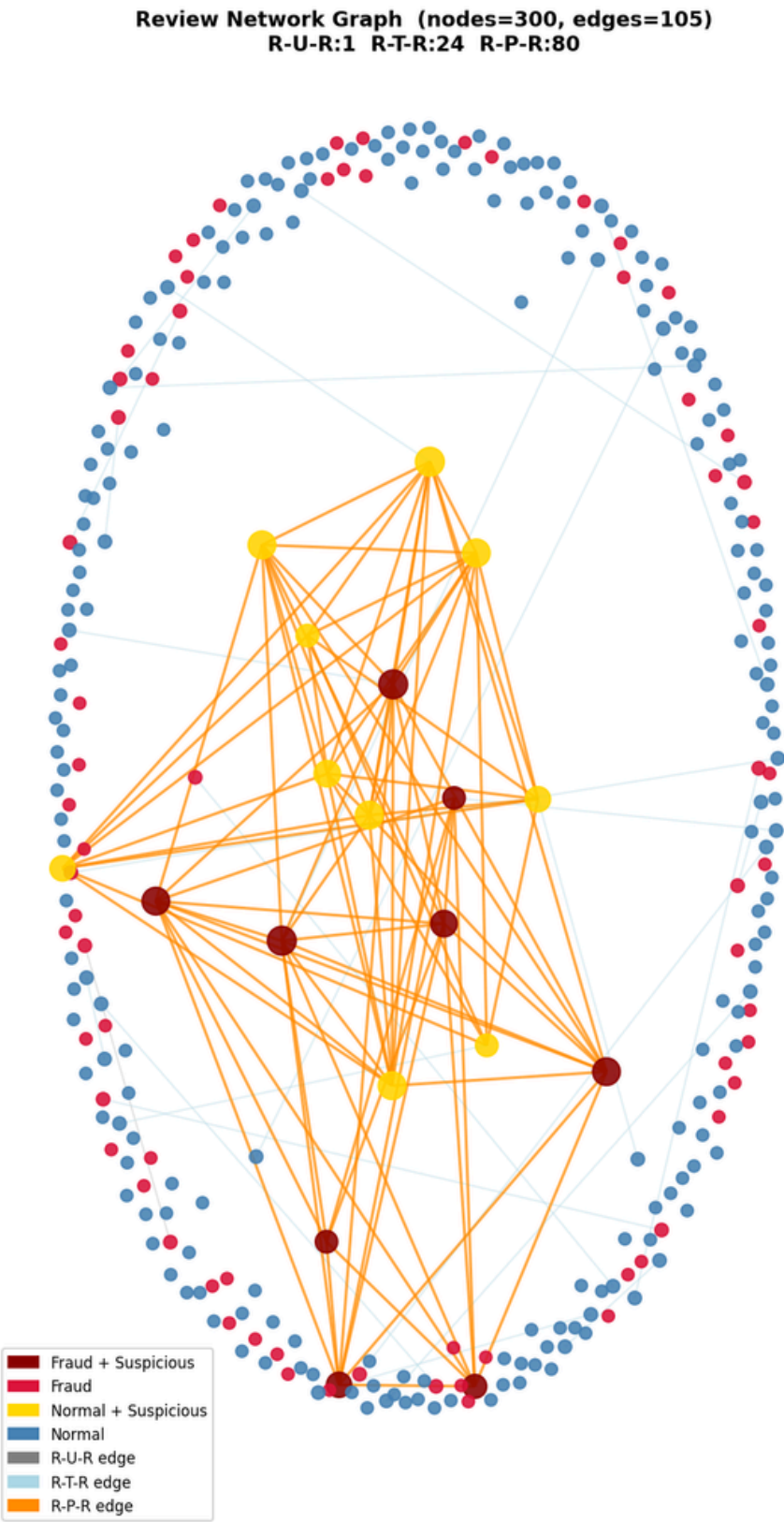
핵심 질문: 사기 조작단은 왜 하필 이 식당을 표적으로 삼는가? → 식당 단위 패턴을 독립 노드로 모델링



R-U-R	동일 유저 리뷰 연결 - 계정 반복 사기
R-T-R	동일 식당 + 동일 주간 - 캠페인 집중 공격
R-S-R	동일 식당 + 동일 별점 - 누수 회피용
사기 노드 평균 차수 3.22 vs 정상 0.52 (6배)	
R-P-R	짧고 · 메뉴 언급 없고 · 긍정 많음 → 의심 패턴
R-B-R	동일 식당 전체 연결 - 광역 캠페인 탐지
R-Sim-R	TF-IDF 코사인 ≥ 0.85 / Fraud-Fraud 4.3배

→ 생성 피쳐: prod_avg_rating · prod_fraud_ratio · prod_review_count

Review Network Analysis: Graph Structure & Fraud Node Characteristics



리뷰 노드 78차원

(수동 피쳐 14개 + TF-IDF SVD 64차원)

피쳐명	피쳐 설명	파생변수 여부
rating	별점 (1~5)	-
weekday	리뷰 작성 요일 (date.dt.weekday)	★
month	리뷰 작성 월 (date.dt.month)	★
rating_deviation	해당 식당 평균 별점 대비 편차	★
is_cold_start	유저 전체 리뷰 수 == 1이면 1	★
is_single_review	해당 식당에 작성한 리뷰 수 == 1이면 1	★
rpr_suspicion	abs(rating_deviation) (장기 충성 유저는 0으로 보정)	★
text_len	텍스트 문자 수	★
word_count	텍스트 단어 수	★
digit_ratio	숫자 문자 비율	★
menu_mentions	메뉴 관련 키워드 등장 횟수	★
special_ratio	특수문자 비율	★
ttr	Type-Token Ratio (고유단어 수 / 전체단어 수)	★
sentiment	감성 분석 점수 (VADER/TextBlob)	★
TF-IDF SVD 1~64	TF-IDF(5,000 features, bigram) → TruncatedSVD(64차원) 텍스트 임베딩	★

유저 노드 12차원

피처명	피처 설명	파생변수 여부
user_review_count	유저의 총 리뷰 작성 수	★
user_fraud_ratio	유저 리뷰 중 사기 비율 (Train 기준)	★
user_avg_rating	유저 평균 별점	★
user_rating_std	유저 별점 표준편차	★
activity_span	첫 리뷰~마지막 리뷰 사이 일수	★
interval_mean	연속 리뷰 간 평균 간격 (일)	★
interval_std	연속 리뷰 간 간격 표준편차 (일)	★
prod_diversity	리뷰를 남긴 식당 종류 수	★
user_burst_max7d	7일 이내 최대 리뷰 작성 수 (버스트 탐지)	★
user_burst_ratio	전체 리뷰 중 버스트 기간 리뷰 비율	★
norm_rating_entropy	유저 별점 분포의 정규화 엔트로피	★
trust_score	$\text{activity_span}/365 \times 0.5 + \text{user_review_count}/10 \times 0.5$	★

유저 노드 12차원 & 요약

피처명	피처 설명	파생변수 여부
prod_avg_rating	식당의 평균 별점	★
prod_rating_std	식당 별점 표준편차	★
prod_review_count	식당 총 리뷰 수	★
prod_fraud_ratio	식당 리뷰 중 사기 비율 (Train 기준)	★
prod_burst_user_ratio	식당 리뷰 작성자 중 버스트 유저(7일 내 3건↑) 비율	★
is_cold_start_prod	Train 기준 리뷰 수 < 10이면 1	★

노드	전체 피처 수	원본 피처	파생변수
리뷰	78	1 (rating)	77
유저	12	0	12
식당	6	0	6
합계	96	1	95

EDA 피처의 효과 어블레이션 분석

노드	차원	주요 피처
Review	78차원	수치 14 + TF-IDF SVD 64 (텍스트 · 별점 · 행동)
User	12차원	burst_max7d · activity_span · trust_score
Restaurant	6차원	avg_rating · fraud_ratio · review_count 등

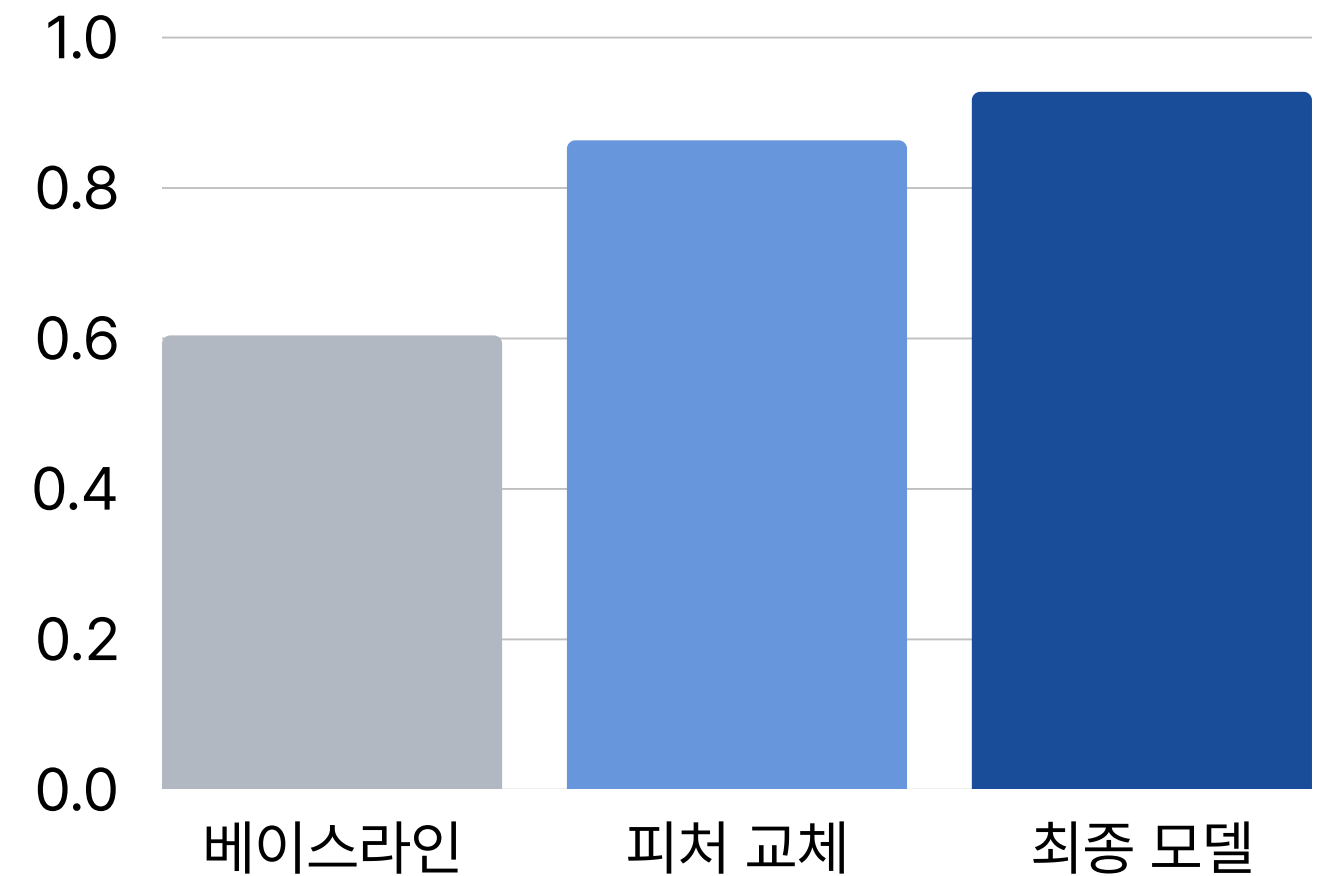
피처만 교체 (모델 · 엣지 동일)

0.6041 → 0.8634

EDA 피처가 모델 없이도 독립적으로 작동

+ 0.26

단계별 PR-AUC 기여



결론

성능의 토대는 **EDA**
잘 설계된 피처가 모델보다 먼저 작동한다.

PART 02

모델 선택과 다양한 시도

베이스라인 → PC-GNN (예선) → CARE-HAN + CatBoost (최종)

시도해본 모델들

1차~2차

DualRelGNN

시도

한계와 교훈

R-U-R + R-T-R 합산 집계 / Soft Discount 도입

관계 혼재 → 계정 반복 사기 vs 캠페인 집중 분리 불가
Soft Discount 적용 후 지표 엇갈림 (F1 ↑, PR-AUC ↓)

3차

FiveRelCareGNN

시도

한계와 교훈

5중 관계 명시적 분리 + CARE 필터 도입 + FocalLoss

FocalLoss (어려운 샘플 집중) ↔ SoftDiscount (신뢰도 낮은 엣지 차단)
→ 학습 방향 정면 충돌 → 성능 하락

SixRel

SixRelCAREGNN

시도

결과

avg_text_sim 제거 / FocalLoss → CrossEntropy 롤백 / R-Sim-R 추가

안정화 성공 → 예선 PC-GNN 설계의 기반이 됨

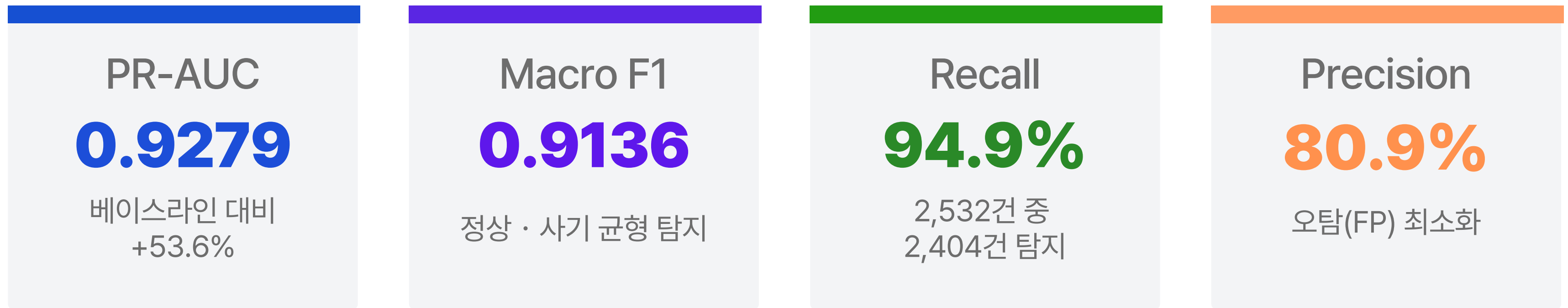
베이스라인 → PC-GNN

→ CARE-HAN + CatBoost

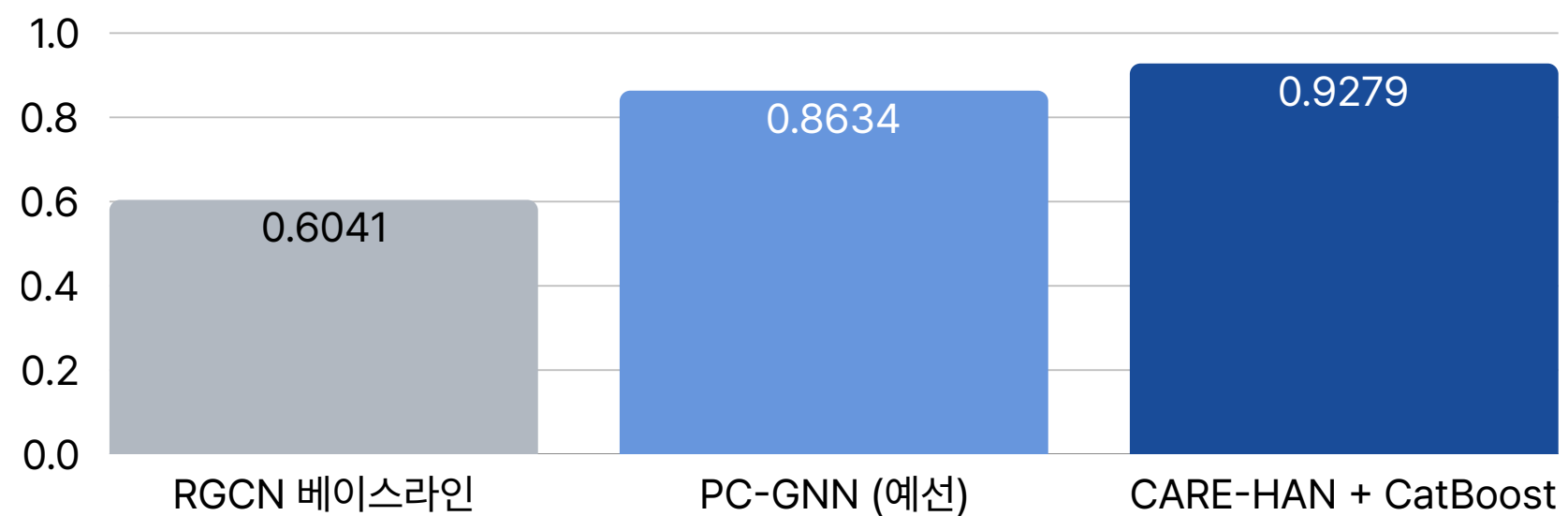
구분	RGCN 베이스라인	PC-GNN(예선)	CARE-HAN + CatBoost(최종)
노드 구조	Review 1종	Review 1종 (동질 그래프)	Review + User + Restaurant 3종(HIN)
피처	rating_norm 1차원	행동 8 + SVD 64 = 72차원	리뷰 78 + 유저 12 + 식당 6 = 206차원 (CatBoost)
PR-AUC	0.6041	0.8634 (+42.9%)	0.9279 (+53.6%)
Macro F1	0.5896	0.7701 (+30.6%)	0.9136(+54.9%)

최종 성능 결과

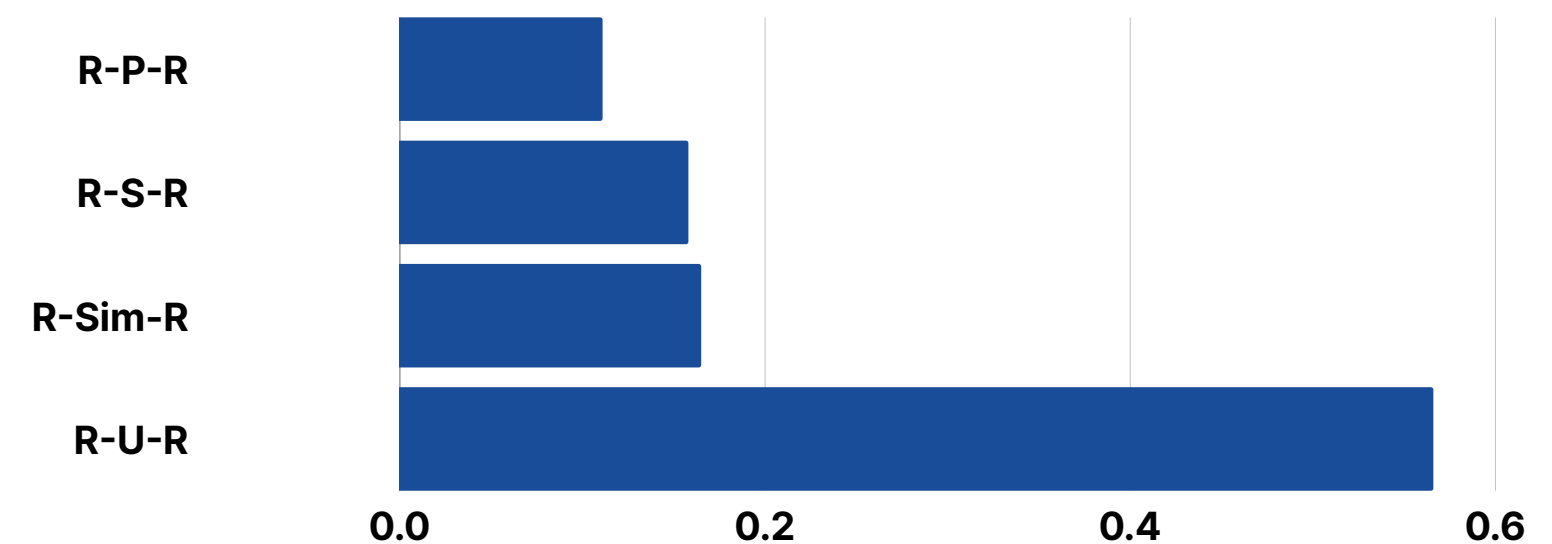
CARE-HAN + CatBoost



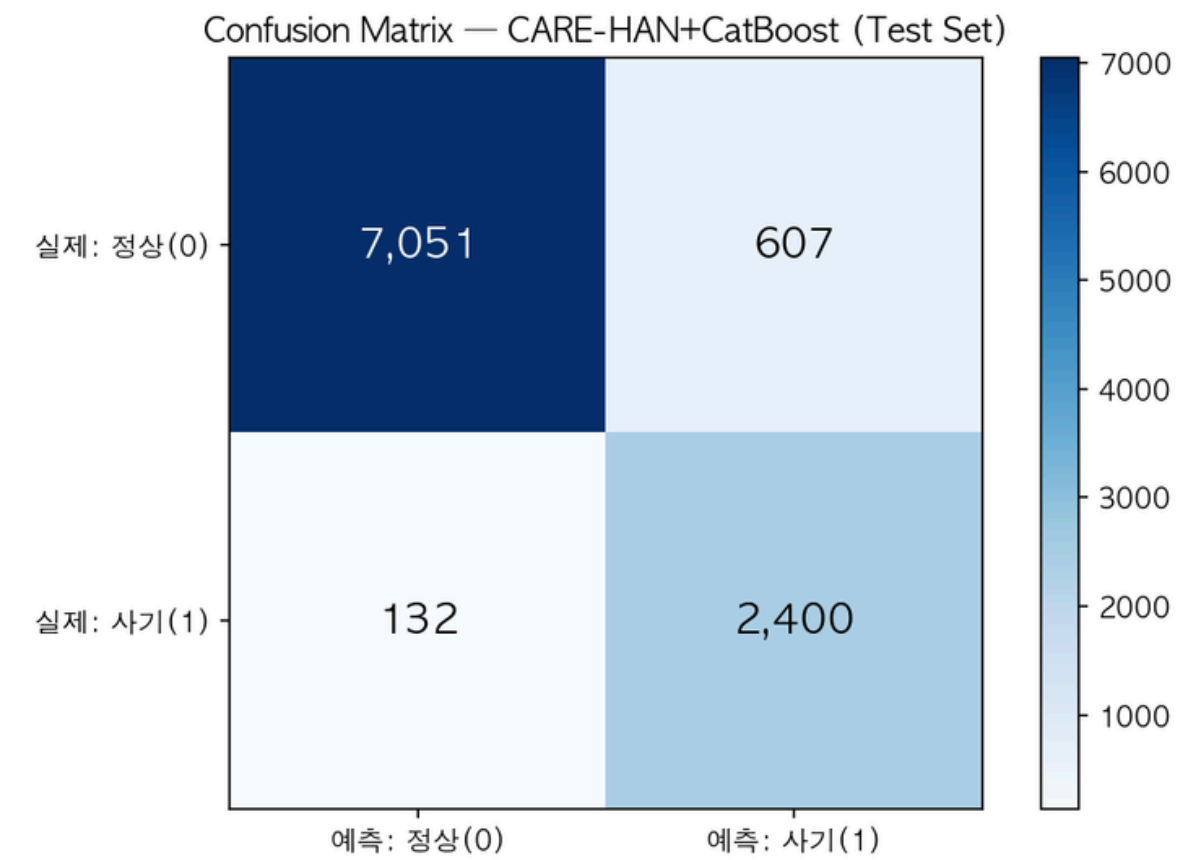
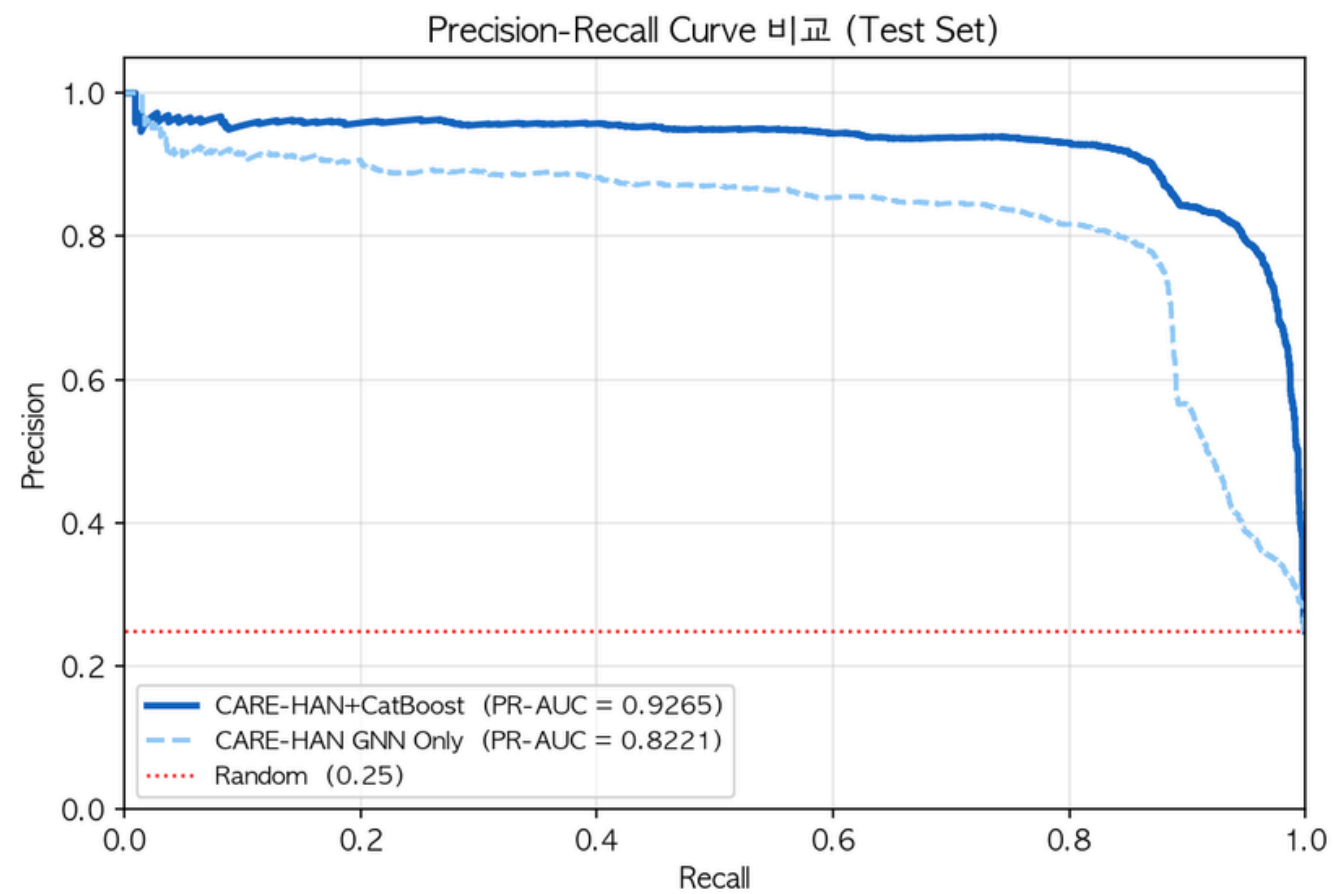
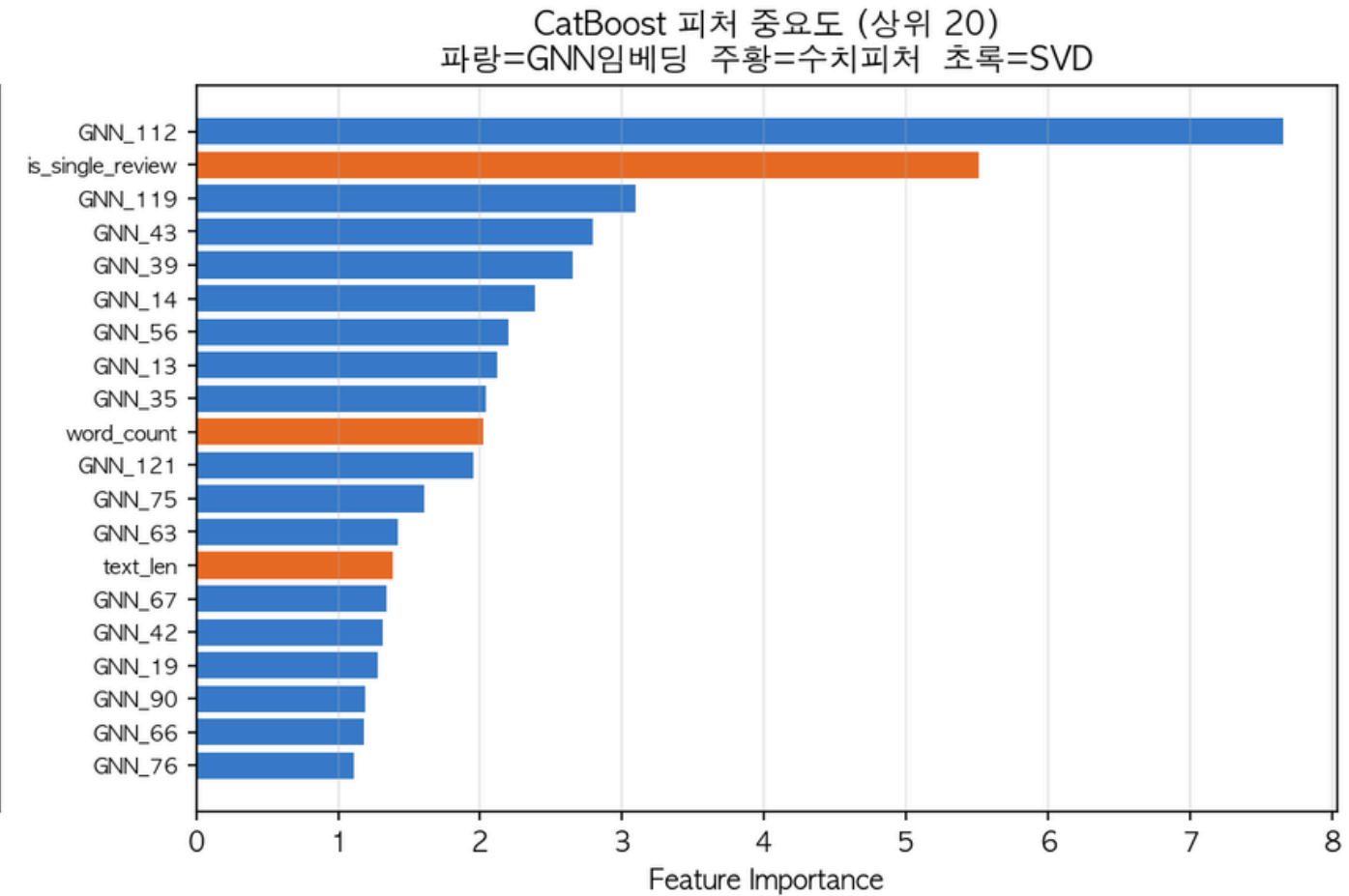
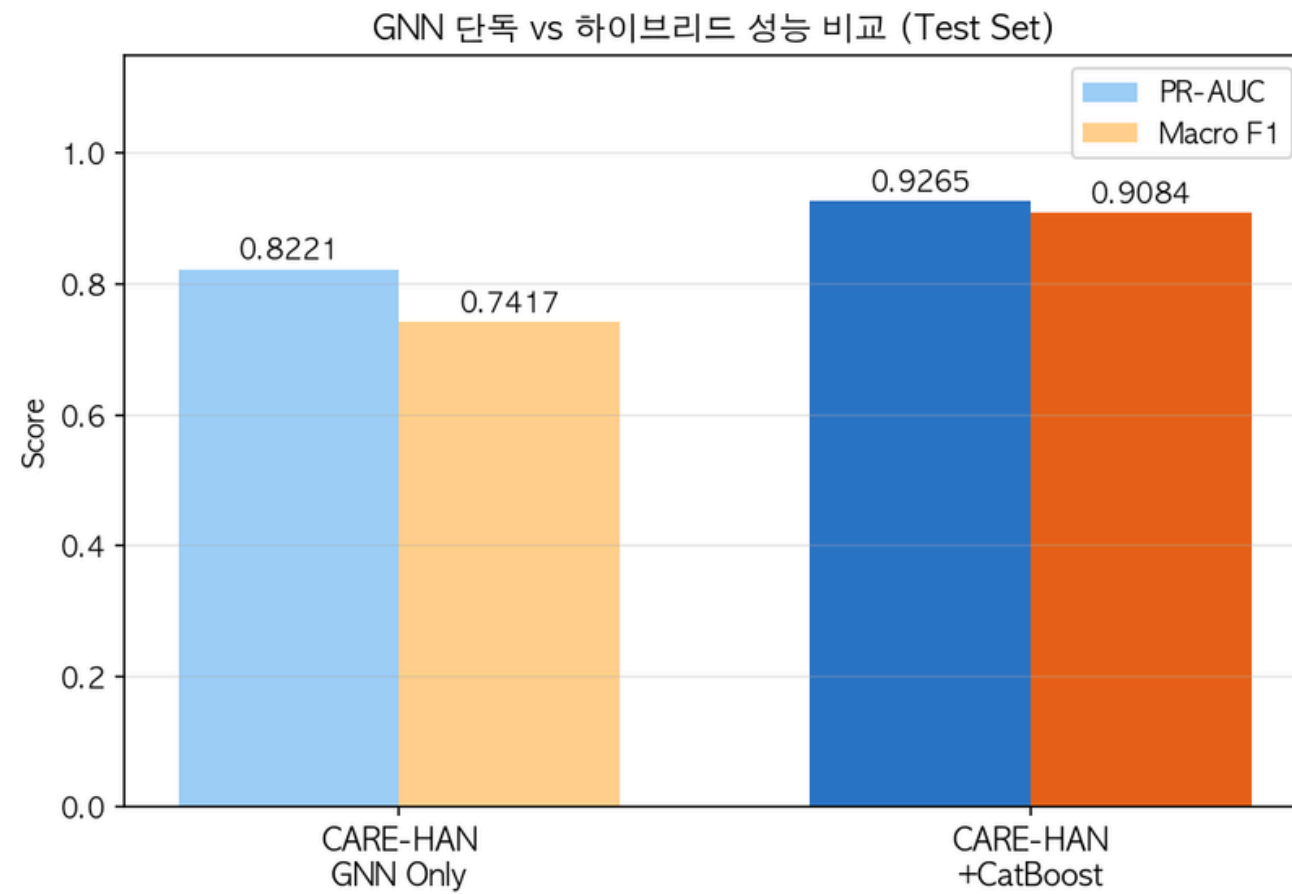
단계별 PR-AUC 추이



Chooser Attention 가중치 (PC-GNN)



CARE-HAN + CatBoost 하이브리드 — 최종 결과 시각화



PART 03

대시보드 시연

실시간 사기 리뷰 탐지 · SHAP 판정 근거 · 식당/유저 위험도 조회

대시보드 세부 기능

탭 1 전체 현황

fraud_score 분포 차트

구간별 정상 / 사기 스택 바
고위험(0.7↑) 실제 사기율 92.3%

요약별 사기 집중도

화요일 피크
정상 유저와 정반대 패턴 시각화

모델 성능 카드

PR-AUC · Macro F1 · Baseline
프로그레스바 3단 비교

Top 5 빠른 접근 패널

고위험 식당 · 의심 유저
pill 버튼으로 원클릭 이동

탭 2 리뷰 분석

별점 슬라이더 + ID 입력

별점 슬라이더 · 유저 ID · 식당 ID
조합으로 정밀 예측

폴백 예측 로직

유저평균 → 식당평균 → 전체평균
신규 유저도 끊임 없이 예측

SHAP top-5 반환

피처별 기여도 상위 5개
GNN은 하나로 묶어서 표시

206-dim CatBoost 추론

GNN 128 + 수치 14 + SVD 64
실시간 구성 후 즉시 추론

탭 3 식당 분석

월별 이중 Y축 차트

리뷰 수 + 사기율
같은 화면에서 추이 비교

위험 리뷰 상위 20건

텍스트 검색 필터 + CSV 내보내기

모델 성능 카드

컬럼 클릭 정렬
유저 ID 클릭 → 유저 탭 이동

사기 점수 분포 차트

정상 / 사기 구간별 스택
식당별 모델 신뢰도 확인

탭 4 유저 분석

리뷰 타임라인 산점도

날짜별 위험도
정상 / 사기 색상 구분

별점 분포 비교

사기 vs 정상 그룹
막대 차트 나란히 비교

리뷰 목록

텍스트 검색 + CSV 내보내기
식당 ID 클릭 → 식당 탭 이동

반응형 + UX

3단계 breakpoint (900 · 640 · 400px)
스티키 헤더 · fade 전환 · 스켈레톤

대시보드

주요 기능 및 시연 흐름

① 전체 현황에서

카운트업 애니메이션

열자마자 수치가 올라오는 임팩트

예측 vs 실제 라인 차트

26.7% = 24.8% 근접 확인

차트 클릭 → 식당 탭 이동

탐색형 대시보드 첫 시연

② 식당 분석에서

버스트 이벤트 목록

집중 공격 시점 자동 탐지

의심 유저 클릭

유저 탭으로 연쇄 이동 시작

식당 → 유저 → 식당 추적

공모 네트워크 UI 탐색

③ 유저 분석에서

공모 의심 유저 목록

U-collude-U 엣지 UI 구현

방문 식당 클릭 이동

유저 → 식당 연쇄 탐색 완성

타임라인 + 공모 구조

조직적 패턴 시각적 확인

④ 리뷰 분석에서

사기 예시 버튼 → 즉시 예측

원클릭 데모

게이지 + 배지 결과

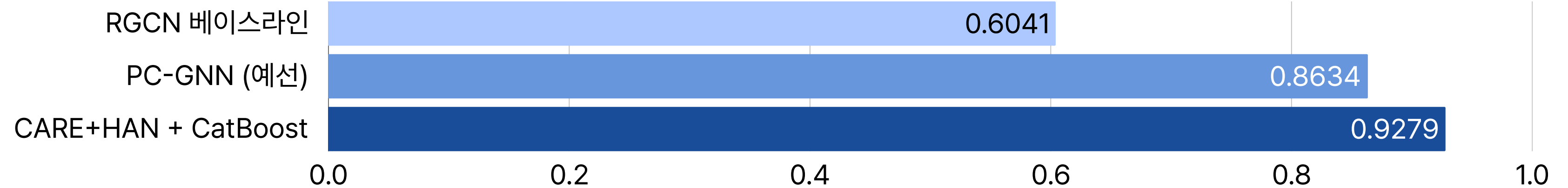
직관적 위험도 표시

SHAP 네트워크 구조 신호

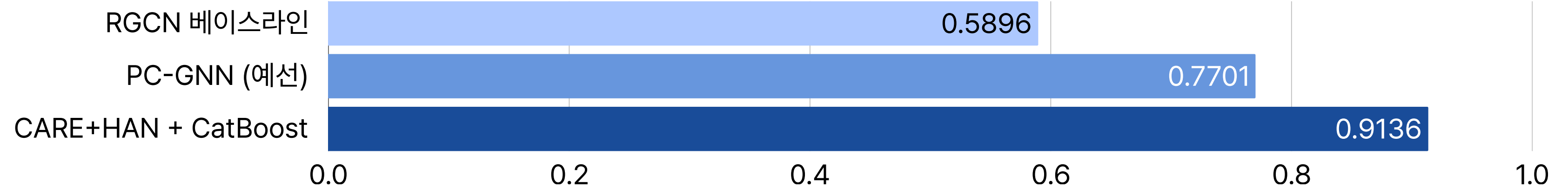
GNN 128 묶어서 설명

마무리 최종 성능

PR-AUC



Macro F1



94.9%

Recall

80.9%

Precision

+53.6%

PR-AUC 향상
(vs 베이스라인)

EDA 기반 피처 설계 + 3종 이기종 그래프 + CatBoost
베이스라인 대비 PR-AUC +53.6%, 사기 리뷰 94.9%를 잡아냈습니다.

감사합니다!

ITDA 제2회 연합학술제

경희대학교 CODE
3조 빅크크
박서현 이승아 조서영

